



BASE DE DATOS **PROYECTOS**

- Altamirano Rodríguez Valeria.
- García Fernández David.
- Roldán Rumbo Angela Itzel.

TABLA DE **CONTENIDO**

- Problema proyecto asignado.
- Demostración.
- Modelo ERR.
- Propuestas.
- Modelo ERR proyecto propio

CONSUMO DE AGUA EN LA CDMX

¿Qué resuelve?

Toma datos masivos, desorganizados e inaccesibles y los convierte en una herramienta donde encuentras exactamente la información que buscas en segundos.

Datos:

- Datos abiertos de SACMEX.
- Datos meteorológicos de Open-Meteo.
- Archivos Geoespaciales GeoJSON.



DEMOSTRACIÓN

```
#13 resolving provenance for metadata file
#13 DONE 0.0s
[*] up 4/4
  ✓ Image warehouse-postgres Built 1.4s
  ✓ Network warehouse-default Created 0.0s
  ✓ Volume warehouse_pgdata Created 0.0s
  ✓ Container data_warehouse_cdmx Started 0.2s

1002192290valent@11 WINDOWS4 ~\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\Documentos\MD\Data_warehouse_static\warehouse (main)
$ docker logs data_warehouse_cdmx
The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
This user must also own the server process.

The database cluster will be initialized with locale "en_US.utf8".
The default database encoding has accordingly been set to "utf8".
The default text search configuration will be set to "english".

Data page checksums are disabled.

fixing permissions on existing directory /var/lib/postgresql/data ... ok
creating subdirectories ... ok
selecting dynamic shared memory implementation ... posix
selecting default max_connections ... 100
selecting default shared_buffers ... 128MB
selecting default time zone ... etc/UTC
creating configuration files ... ok
running bootstrap script ... ok
performing post-bootstrap initialization ... ok
initdb: warning: enabling "trust" authentication for local connections
initdb: hint: You can change this by editing pg_hba.conf or using the option -A, or --auth-local and --auth-host, the next time you run initdb.
syncing data to disk ... ok

Success. You can now start the database server using:

    pg_ctl -D /var/lib/postgresql/data -l logfile start

waiting for server to start....2026-09-27 13:14:38.435 UTC [48] LOG: starting PostgreSQL 16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2) on x86_64-pc-
linux-gnu, compiled by gcc (Debian 14.2.0-19) 14.2.0, 64-bit
2026-09-27 13:14:38.438 UTC [48] LOG: listening on unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2026-09-27 13:14:38.445 UTC [41] LOG: database system was shut down at 2026-09-27 13:14:38 UTC
2026-09-27 13:14:38.449 UTC [48] LOG: database system is ready to accept connections
done
server started
CREATE DATABASE

/usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: running /docker-entrypoint-initdb.d/0_schema.sql
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE

/usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: running /docker-entrypoint-initdb.d/1_copy.sql
COPY 71102
COPY 4344

/usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: running /docker-entrypoint-initdb.d/2_dim.sql
INSERT 0 1553
INSERT 0 4
INSERT 0 181

/usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: running /docker-entrypoint-initdb.d/2_geo.sql
DO
ALTER TABLE
ALTER TABLE
UPDATE 1553
```

```
/usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: running /docker-entrypoint-initdb.d/1_copy.sql
COPY 71102
COPY 4344

/usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: running /docker-entrypoint-initdb.d/2_dim.sql
INSERT 0 1553
INSERT 0 4
INSERT 0 181

/usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: running /docker-entrypoint-initdb.d/2_geo.sql
DO
ALTER TABLE
ALTER TABLE
UPDATE 1553
CREATE VIEW
DROP TABLE
psql:/docker-entrypoint-initdb.d/2_geo.sql:77: NOTICE: table "dim_ubicacion_adyacencia" does not exist, skipping
SELECT 27030
CREATE INDEX
psql:/docker-entrypoint-initdb.d/2_geo.sql:107: NOTICE: 2_geo: 1553 ubicaciones con coordenada, 27030 pares adyacentes
DO

/usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: running /docker-entrypoint-initdb.d/3_fact.sql
INSERT 0 70886
INSERT 0 181
DROP TABLE
DROP TABLE

/usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: running /docker-entrypoint-initdb.d/consulta.sql
anio | bimestre | total_agua | temp_promedio | dias_ola_calor | dias_frio | total_lluvia
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
2019 | 1 | 37663466.692 | 15.50 | 3 | 46 | 13.50
2019 | 2 | 41519680.96 | 18.88 | 25 | 16 | 45.00
2019 | 3 | 41174097.68 | 19.46 | 19 | 2 | 186.60
(3 rows)

/usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: ignoring /docker-entrypoint-initdb.d/data

waiting for server to shut down....2026-09-27 13:14:41.852 UTC [48] LOG: received fast shutdown request
2026-09-27 13:14:41.854 UTC [48] LOG: aborting any active transactions
2026-09-27 13:14:41.856 UTC [48] LOG: background worker "logical replication launcher" (PID 54) exited with exit code 1
2026-09-27 13:14:41.856 UTC [49] LOG: shutting down
2026-09-27 13:14:41.858 UTC [49] LOG: checkpoint starting: shutdown immediate
2026-09-27 13:14:41.934 UTC [49] LOG: checkpoint complete: wrote 2259 buffers (13.8%); 0 WAL file(s) added, 0 removed, 2 recycled; write=0.022 s, sync=0.044 s, total=0.079 s; sync files=337, longest=0.003 s, average=0.001 s; distance=31267 kB, estimate=31267 kB; lsn=0/3
378980, redo lsn=0/3378980
2026-09-27 13:14:41.939 UTC [48] LOG: database system is shut down
done
server stopped

PostgreSQL init process complete; ready for start up.

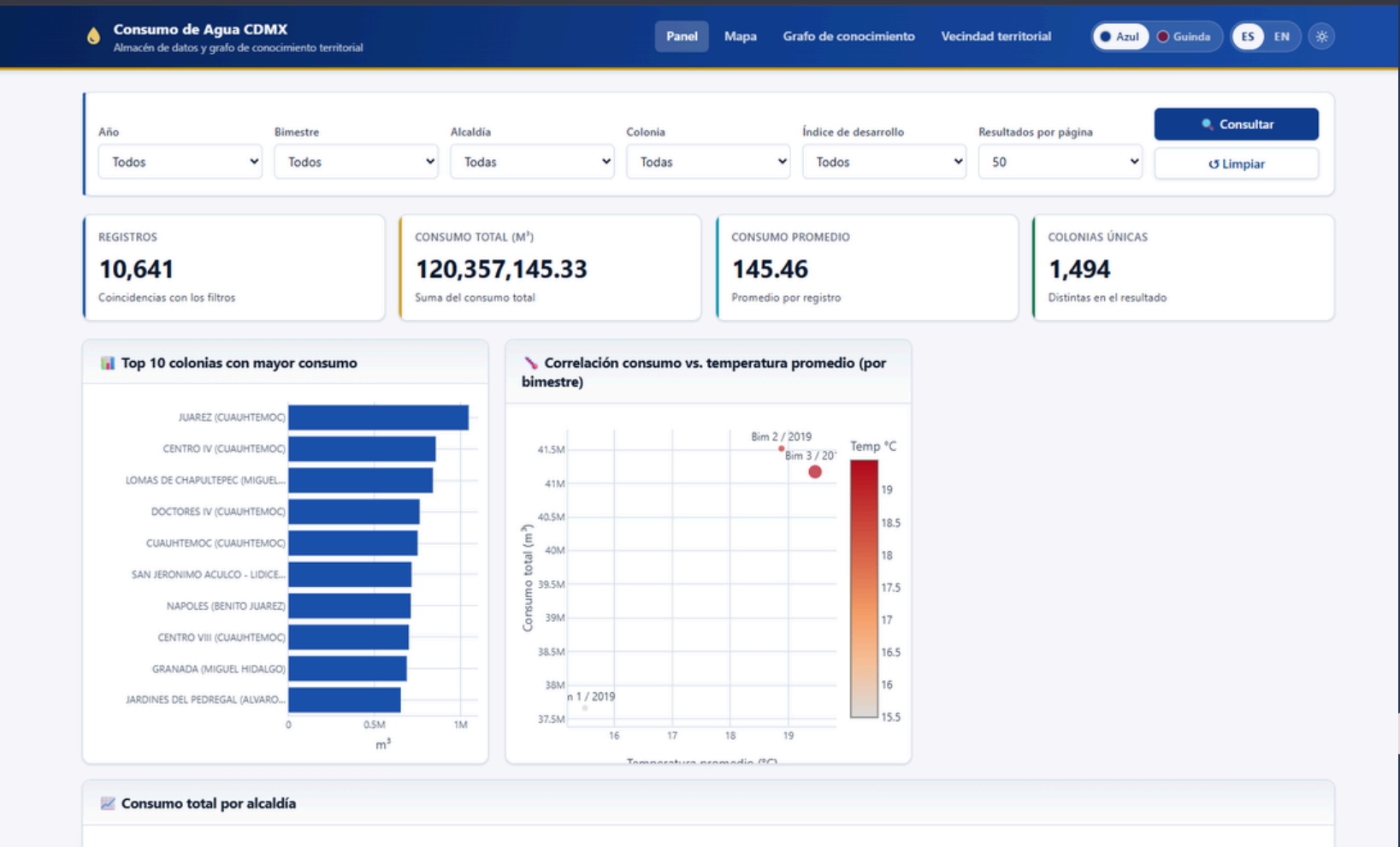
2026-09-27 13:14:41.971 UTC [1] LOG: starting PostgreSQL 16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 14.2.0-19) 14.2.0, 64-bit
2026-09-27 13:14:41.972 UTC [1] LOG: listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2026-09-27 13:14:41.972 UTC [1] LOG: listening on IPv6 address ":::", port 5432
2026-09-27 13:14:41.977 UTC [1] LOG: listening on unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2026-09-27 13:14:41.983 UTC [76] LOG: database system was shut down at 2026-09-27 13:14:41 UTC
2026-09-27 13:14:41.988 UTC [1] LOG: database system is ready to accept connections
```

```
MINGW64:/c/Users/100219229/OneDrive - Instituto Politecnico Nacional/Documentos/BD/Data_Ware...
tatic (main)
$ python -m http.server 8000
Serving HTTP on :: port 8000 (http://[::]:8000/) ...

Keyboard interrupt received, exiting.

100219229@ValeAlt MINGW64 ~/OneDrive - Instituto Politecnico Nacional/Documentos/BD/Data_Warehouse_s
tatic (main)
$ ^C

100219229@ValeAlt MINGW64 ~/OneDrive - Instituto Politecnico Nacional/Documentos/BD/Data_Warehouse_s
tatic (main)
$ python -m http.server 8000
Serving HTTP on :: port 8000 (http://[::]:8000/) ...
:::1 - - [27/Sep/2026 17:23:25] "GET / HTTP/1.1" 200 -
:::1 - - [27/Sep/2026 17:23:25] "GET /consumo.json HTTP/1.1" 200 -
:::1 - - [27/Sep/2026 17:23:25] "GET /assets/paginas.css HTTP/1.1" 200 -
:::1 - - [27/Sep/2026 17:23:25] "GET /assets/estilo.css HTTP/1.1" 200 -
:::1 - - [27/Sep/2026 17:23:25] "GET /assets/i18n.js HTTP/1.1" 200 -
:::1 - - [27/Sep/2026 17:23:25] "GET /assets/nav.js HTTP/1.1" 200 -
:::1 - - [27/Sep/2026 17:23:25] "GET /assets/paginacion.js HTTP/1.1" 200 -
:::1 - - [27/Sep/2026 17:23:25] "GET /assets/atipicos.js HTTP/1.1" 200 -
:::1 - - [27/Sep/2026 17:23:25] "GET /assets/tema-graficas.js HTTP/1.1" 200 -
:::1 - - [27/Sep/2026 17:23:26] "GET /assets/vendor/plotly-basic-3.0.1.min.js HTTP/1.1" 200 -
:::1 - - [27/Sep/2026 17:23:26] code 404, message File not found
:::1 - - [27/Sep/2026 17:23:26] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
```



pgAdmin 4

FileObjectToolsEditViewWindowHelp

cs x Dependencies x Dependents x Processes x data_warehouse/postgres@P2-agua cdmx x

data_warehouse/postgres@P2-agua cdmx

No limit

Servers (4)

P2-agua cdmx

Databases (2)

data_warehouse

CastscatalogsEvent TriggersExtensionsForeign Data WLanguagesPublicationsSchemasSubscriptionspostgresLogin/Group RolesTablespacesPostgreSQL 18Practica1PruebaBD

QueryQuery HistoryScratch Pad

1SELECT COUNT(*) FROM fact_consumo_agua;

Scratch Pad

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 1Page No: 1 of 1

	count bigint
1	70886

✓ Successfully run. Total query runtime: 132 msec. 1 rows affected. ✕

Total rows: 1Query complete 00:00:00.132CRLF Ln 1, Col 40

pgAdmin 4

FileObjectToolsEditViewWindowHelp

cs x Dependencies x Dependents x Processes x data_warehouse/postgres@P2-agua cdmx x

data_warehouse/postgres@P2-agua cdmx

No limit

Servers (4)

P2-agua cdmx

Databases (2)

data_warehouse

CastscatalogsEvent TriggersExtensionsForeign Data WLanguagesPublicationsSchemasSubscriptionspostgresLogin/Group RolesTablespacesPostgreSQL 18Practica1PruebaBD

QueryQuery HistoryScratch Pad

1SELECT COUNT(*) FROM fact_consumo_agua;
2SELECT * FROM dim_indice_des;
3

Scratch Pad

Data OutputMessagesNotifications

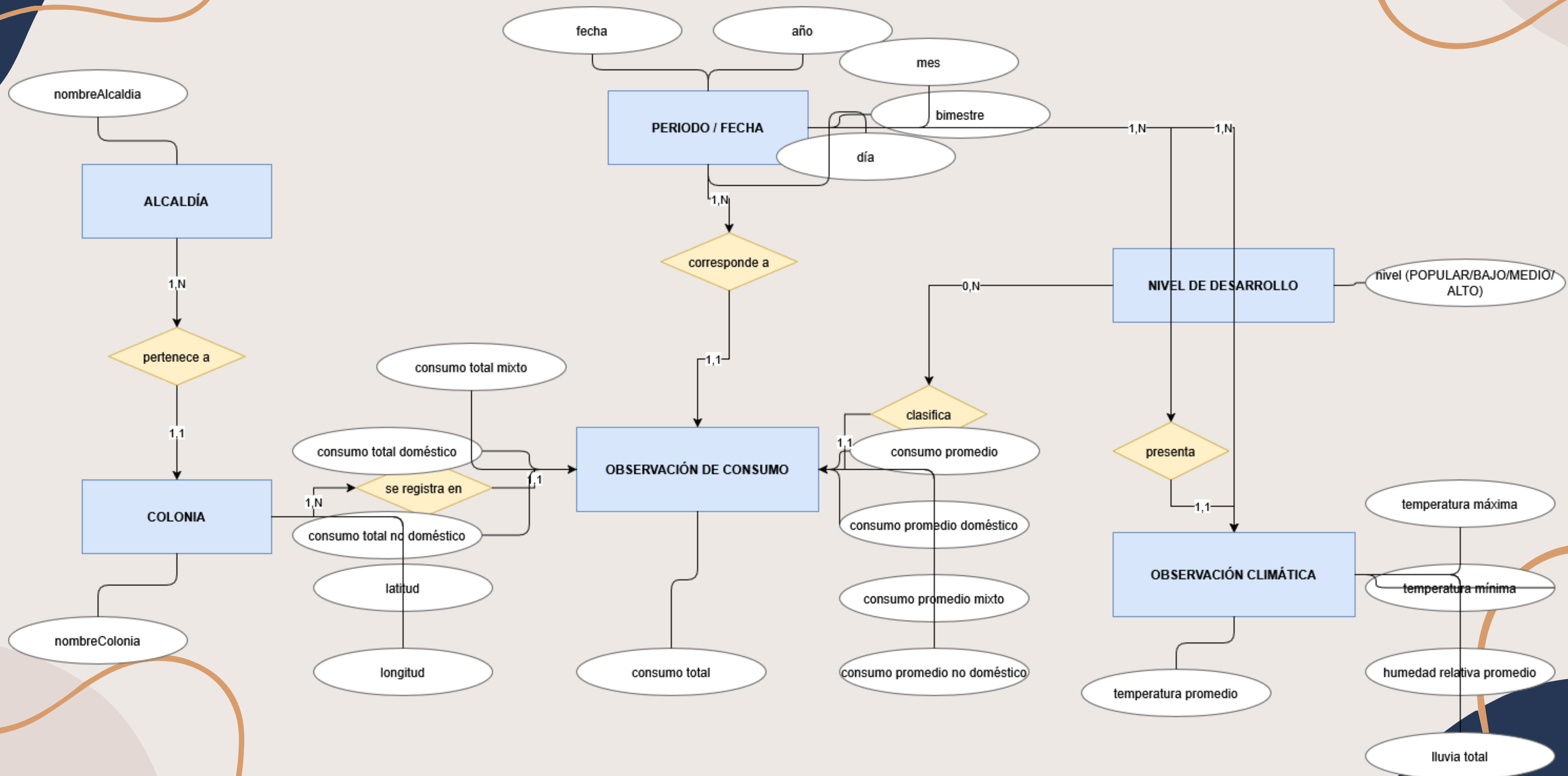
Showing rows: 1 to 4Page No: 1 of 1

	id_indice_des [PK] integer	indice_des character varying (50)
1	1	ALTO
2	2	BAJO
3	3	MEDIO
4	4	POPULAR

✓ Successfully run. Total query runtime: 132 msec. 1 rows affected. ✕

Total rows: 4Query complete 00:00:00.283CRLF Ln 3, Col 1

MODELO ERR





MEJORAS

Altamirano Rodríguez Valeria

1. Extensión temporal mensual

Pasar de datos bimestrales a mensuales para detectar cambios en el consumo más rápido. Dificultad: Media.

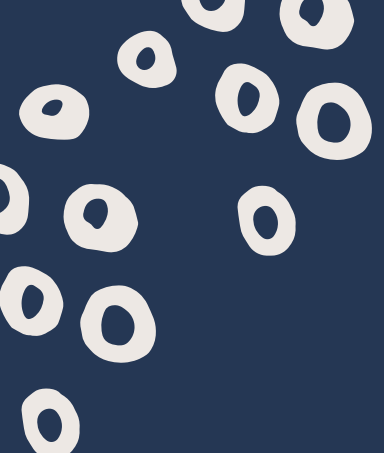
2. Historial de consumo por colonia

Ver la evolución del consumo de una colonia específica a lo largo del tiempo, no solo un bimestre a la vez. Dificultad: Baja.

3. Alertas de consumo atípico

Que el sistema notifique automáticamente cuando una colonia se sale de lo normal, en vez de que el usuario tenga que buscarla. Requiere integrar datos reales de fugas. Dificultad: Alta.





MEJORAS

Roldán Rumbo Angela Itzel.

- Clasificación del consumo de agua según estaciones del año y temporadas climáticas.

Problema: El sistema actual organiza el tiempo únicamente por bimestres. Esto dificulta analizar visualmente el impacto directo que tienen los periodos de sequía o de lluvias sobre el gasto de agua por colonia.

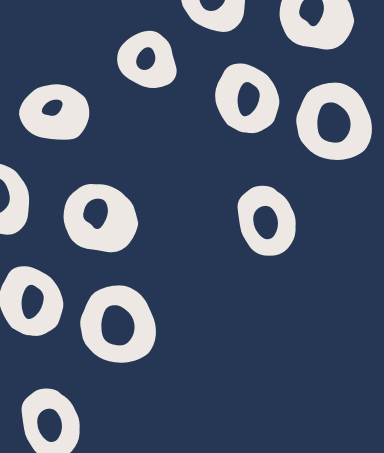
- Comparativa y segmentación de consumo entre uso Doméstico (Hogares) e Industrial/Comercial.

Problema: Los registros actuales agrupan el consumo a nivel de manzana sin separar el uso residencial del uso comercial o industrial.

- Integración de un módulo de frecuencia de cortes de agua y zonas de desabasto crítico.

Problema: El sistema actual mide cuánto agua se factura o consume, pero no refleja las zonas donde hay problemas de escasez o donde el servicio se interrumpe de manera continua.





MEJORAS

Garcia Fernandez David

1. Identificadores territoriales oficiales

Relacionar cada colonia con un identificador oficial para facilitar la integración del consumo de agua con otros datos, como población, movilidad o calidad del aire. Dificultad: Media.

2. Grafo de conocimiento con SPARQL

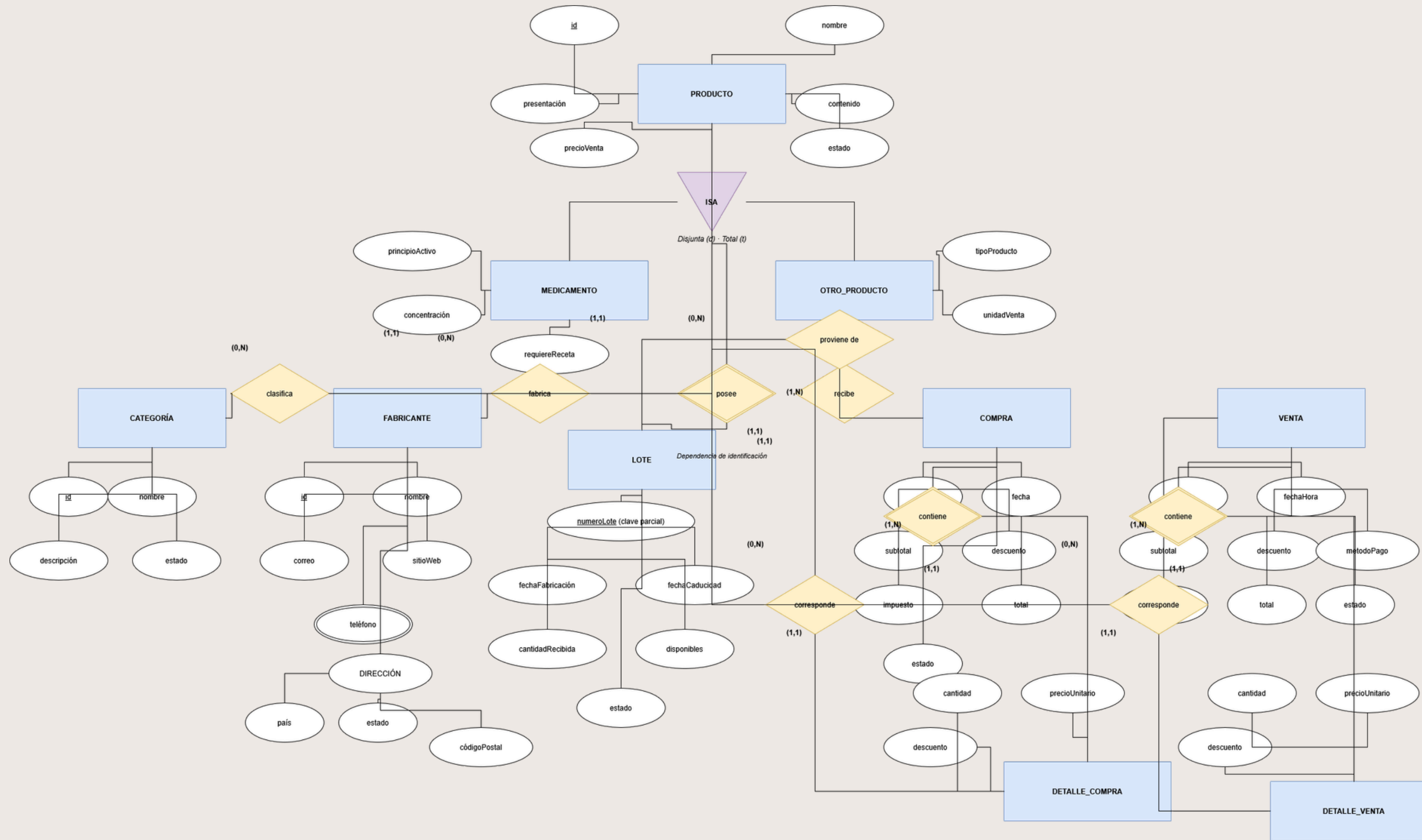
Permitir consultar el grafo completo desde un servidor mediante SPARQL, sin depender de que el navegador descargue y procese los datos. Dificultad: Alta.

3. Alertas de consumo atípico

Que el sistema detecte y registre automáticamente consumos fuera de lo normal para que puedan ser revisados y validados, en lugar de sólo mostrarlos como un ranking. Requiere contar con datos reales de anomalías o fugas para validar las alertas. Dificultad: Alta.



ERR PROYECTO PROPIO





**MUCHAS
GRACIAS**